채수학 교재 적중 리포트

2026 대곡고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (직선·원의 방정식), Ⅱ. 집합과 명제 (집합·명제·절대부등식)

22	16	2	14	73%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

1번 도형의 방정식 > 두 직선의 평행 조건 2.9점

학교 시험

두 직선 $x-9y+1=0$과 $mx-y+6=0$이 서로 평행할 때, 상수 m의 값은?

① -9 ② $-\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ 6 ⑤ 9

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.17 · STEP 2 · 09번

09 두 직선 $(a-1)x+2y+1=0$, $3x+ay-1=0$ 이 평행할 때, a 의 값은?

① −3 ② −2 ③ 2
④ 3 ⑤ 6

💬 두 직선이 평행할 조건(기울기 같고 y절편 다름)으로 계수 구하기

2번 도형의 방정식 > 원이 되기 위한 조건 3점

학교 시험

방정식 $x^2+y^2-2x-10y+k-2=0$이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 자연수 k의 개수는?

① 25 ② 26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.30 · 평가 소단원평가 · 04번

04 방정식 $x^2+y^2+4x-6y+2k-3=0$ 이 원을 나타내도록 하는 자연수 k 의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

💬 $x^2+y^2+ax+by+c=0$이 원이 되도록 하는 자연수 k의 개수 - 같은 문제

3번 도형의 방정식 > 선분의 내분점 3.1점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(-6,\ 0)$와 $\mathrm{B}(a,\ 7)$에 대하여 선분 AB를 $6:1$로 내분하는 점 P가 y축 위에 있을 때, 점 $\mathrm{B}(a,\ 7)$와 점 P 사이의 거리는?

① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 두 점 A(−2, 1), B(6, 5) 에 대하여 선분 AB 를 k : 1 로 내분하는 점이 y축 위에 있을 때, 양수 k 의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 2 ⑤ 3

💬 내분점이 y축 위에 있을 조건(내분점의 x좌표=0)으로 미지수 구하기

4번 도형의 방정식 > 수직이등분선·삼각형의 무게중심 3.6점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(-4,\ -2)$와 $\mathrm{B}(6,\ 10)$에 대하여 선분 AB의 수직이등분선이 점 $\mathrm{C}(7,\ k)$를 지나고 좌표평면 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(p,\ q)$일 때, $k+p+q$의 값은?

① $\frac{10}{3}$ ② $\frac{11}{3}$ ③ 4 ④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{14}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.24 · 평가 중단원평가 · 17번

17 두 점 A(−3, 1), B(1, 5) 를 이은 선분 AB 의 수직이등분선이 점 $(a,\ -4)$ 를 지날 때, a 의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

💬 선분 AB의 수직이등분선이 주어진 점을 지날 때 미지수 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.48 · 평가 대단원평가 · 03번

03 세 점 A(2, 5), B(−3, 1), C(a, b) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 (1, 2) 일 때, a + b 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 세 꼭짓점 좌표로 삼각형의 무게중심 구하기

5번 도형의 방정식 > 원 위의 점에서의 접선·원과 직선의 위치 관계 3.8점

학교 시험

원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 $(-3,\ 4)$에서의 접선이 원 $(x+r)^2+(y-r)^2=r^2$과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 자연수 r의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.37 · 평가 소단원평가 · 09번

09 원 $x^2+y^2=5$ 와 직선 $y=2x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 원과 직선이 두 점에서 만날 조건 - 중심과 직선 사이 거리 < 반지름

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.36 · 평가 소단원평가 · 04번

04 원 $x^2+y^2=8$ 위의 점 $(2,\ -2)$ 에서의 접선이 점 $(a,\ 1)$ 을 지날 때, a 의 값은?

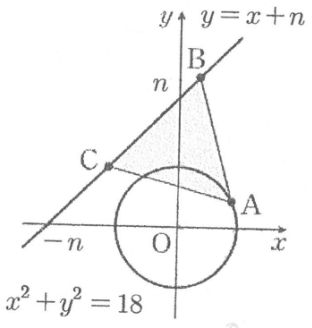
① 1 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 원 위의 점에서의 접선의 방정식 구하기

7번 도형의 방정식 > 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최솟값 3.9점

학교 시험

그림과 같이 원 $x^2+y^2=18$ 위의 점 A와 직선 $y=x+n$ 위의 서로 다른 두 점 B와 C를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC를 만들 때, 삼각형 ABC의 넓이의 최솟값이 $\frac{8\sqrt{3}}{3}$이 되도록 하는 자연수 n의 값은? (단, 원 $x^2+y^2=18$과 직선 $y=x+n$은 만나지 않는다. O는 원점이다.)



① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.21 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 점 A(3, 1) 과 직선 $x-2y+4=0$ 위의 두 점 B, C 에 대하여 삼각형 ABC 가 정삼각형일 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 한 점과 직선 위 두 점으로 만든 정삼각형 - 높이=점과 직선 사이 거리

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.32 · STEP 1 · 08번

08 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점과 직선 $3x+4y-15=0$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최솟값 = d − r

11번 집합과 명제 > 조건제시법·집합의 연산 3.2점

학교 시험

전체집합 U와 집합 U의 부분집합인 집합 A, B, C가 아래와 같을 때, 옳지 않은 것은?

$U = \{x \mid x\text{는 } 12 \text{ 이하의 자연수}\}$
$A = \{x \mid x\text{는 } 6\text{의 양의 약수}\}$
$B = \{x \mid x\text{는 } 12\text{의 양의 약수}\}$
$C = \{x \mid x\text{는 } 60\text{의 소인수}\}$

① $A \cap B = A$ ② $A \cup B = B$ ③ $n(A \cap C) = 3$
④ $B \cap C = \{2, 3\}$
⑤ $B^C \cap C^C = \{7, 8, 9, 10, 11\}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.11 · STEP 2 · 09번

09 세 집합 $A = \{x \mid x$ 는 24 의 약수$\}$, $B = \{x \mid x$ 는 36 의 약수$\}$, $C = \{x \mid x$ 는 18 의 약수$\}$ 에 대하여 $n((A \cap B) - C)$ 를 구하시오.

답 :

💬 약수로 정의된 집합을 원소나열해 교집합·차집합 계산

12번 집합과 명제 > 조건과 진리집합·명제의 참거짓 3.3점

학교 시험

전체집합 U에 대하여 x를 포함하는 두 조건 p와 q의 진리집합을 각각 P와 Q라 할 때, 항상 옳은 것은? (단, $x \in U$이다.)

① $\sim p$의 진리집합은 Q이다.
② $Q \subset P$이면 $p \to q$는 참이다.
③ 명제 $\sim p \to q$가 참이면 명제 $\sim q \to p$는 거짓이다.
④ $P \neq \varnothing$이면 '모든 x에 대하여 p이다'는 거짓이다.
⑤ $P = U$이면 '어떤 x에 대하여 p이다'는 참이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.21 · STEP 1 · 05번

05 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자. 명제 $p \to q$ 가 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것은? (단, U 는 전체집합)

① $P \subset Q$ ② $P \cup Q = P$ ③ $Q \subset P$
④ $P \cap Q = \varnothing$ ⑤ $P = U$

💬 진리집합의 포함 관계로 명제의 참·거짓 판단 - 항상 옳은 것 고르기

13번 집합과 명제 > 원소와 부분집합의 구별·부분집합의 개수 3.6점

학교 시험

집합 $A = \{a, b, \{a, b\}, \{b, c\}, \varnothing\}$에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $n(A) = 6$
ㄴ. $\varnothing \in A$이고, $\varnothing \subset A$이다.
ㄷ. $\{b, c\} \in A$이고, $\{b, c\} \subset A$이다.
ㄹ. 집합 A의 진부분집합 중 집합 $\{b, c\}$를 원소로 포함하는 것의 개수는 15개이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.5 · STEP 2 · 09번

09 심화 $A = \{1, 2, \{1, 2\}, \varnothing\}$ 일 때, 다음 〈보기〉 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. $\{1, 2\} \in A$
ㄴ. $\{1, 2\} \subset A$
ㄷ. $\{\{1, 2\}\} \in A$
ㄹ. $\{\varnothing\} \subset A$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

💬 집합을 원소로 갖는 집합에서 $\in$, $\subset$ 구별하여 옳은 것 고르기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.4 · STEP 1 · 08번

08 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 의 부분집합 중 1 을 반드시 원소로 갖는 것의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 16

💬 특정 원소를 반드시 갖는 부분집합의 개수

14번 집합과 명제 > 집합의 연산법칙 (과정 판별) 3.7점

학교 시험

집합 A, B, C는 모두 전체집합 U의 공집합이 아닌 부분집합일 때, 집합의 연산법칙을 이용하여 주어진 집합의 연산식을 간단히 한 과정과 결과가 모두 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $(A \cap B) \cup (B - A)^C = (A \cap B) \cup (A \cap B^C)$
$= A \cap (B \cup B^C) = A \cap U = A$
ㄴ. $(A - B^C) \cap (B^C - C)^C = (A \cap B) \cap (B^C \cap C^C)^C$
$= (A \cap B) \cap (B \cup C) = A \cap B$
ㄷ. $\{B \cap (A \cup B)\} \cap \{A - (A \cap C^C)\}$
$= B \cap \{A \cap (A \cap C^C)^C\} = B \cap \{A \cap (A^C \cup C)\}$
$= B \cap \{(A \cap A^C) \cup (A \cap C)\} = B \cap \{U \cup (A \cap C)\}$
$= B \cap (A \cap C) = A \cap B \cap C$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.12 · STEP 2 · 14번

14 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $((A^C \cup B)^C \cup (A \cup B)^C)^C$ 을 간단히 하면?

① $\varnothing$ ② A ③ B
④ $A \cap B$ ⑤ $A \cup B$

💬 드모르간 법칙·분배법칙 등 연산 성질로 집합식 간단히 하기

15번 집합과 명제 > 충분조건·필요조건 판별 3.7점

학교 시험

두 조건 p, q에 대하여 p는 q이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아닌 것만을 〈보기〉에서 고른 것은? (단, 집합 A, B, C는 모두 공집합이 아닌 집합이고, a, b, c는 실수이다.)

ㄱ. p : $A \subset (B \cap C)$, q : $A \subset B$ 또는 $A \subset C$

ㄴ. p : $B - A = \varnothing$, q : $A \cup B = A$

ㄷ. p : $ab = 0$, q : $a^2 + b^2 = 0$

ㄹ. p : $|a| + |b| = 0$, q : $|a + b| = |a - b|$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.28 · STEP 2 · 11번

11 다음 중 p 가 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건이 아닌 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, x, y 는 실수)

ㄱ. $p : x^2 = y^2$, $q : x = y$

ㄴ. $p : xy > 0$, $q : x > 0$ 이고 $y > 0$

ㄷ. $p : |x| + |y| = 0$, $q : x = y = 0$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

💬 〈보기〉의 p, q 쌍에서 충분·필요조건 판별 (|x|+|y|=0 ⇔ x=y=0 포함)

17번 집합과 명제 > 유한집합의 원소의 개수 (최대·최소) 4.2점

학교 시험

전체집합 $U = \{x \mid x$는 50 이하의 자연수$\}$의 공집합이 아닌 두 부분집합 A, B에 대해 집합 $A = \{x \mid x$는 180의 약수$\}$일 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $n(A \cup B) = 40$이면 $n(A^C \cap B) = 25$이다.

② $n(B) = 40$이면 $n(A \cap B)$의 최솟값은 5이다.

③ $n(B) = 30$이면 $n(A \cap B)$의 최댓값은 15이다.

④ $n(A^C \cap B^C) = 10$, $n(B) = 30$이면 $n(A \cap B) = 5$이다.

⑤ A와 B가 서로소이고, $n(A^C \cap B^C) = 10$이면 $n(B) = 22$이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.46 · 평가 대단원평가 · 20번

20 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(U) = 50$, $n(A) = 30$, $n(B) = 35$ 일 때, $n(A \cap B)$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 하자. $M + m$ 의 값은?

① 30 ② 35 ③ 40

④ 45 ⑤ 50

💬 n(U)=50에서 n(A∩B)의 최댓값·최솟값 - 포함 관계로 판단

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.15 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $n(U) = 30$ 인 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(A) = 17$, $n(B) = 20$ 일 때, $n(A \cap B)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

답 :

💬 n(A∩B)의 최댓값과 최솟값 구하기

18번 집합과 명제 > 모든·어떤 명제와 필요충분조건 4.3점

학교 시험

실수 x에 대한 두 조건 p와 q가
$p:\ ax^2+4x-5\geq 0,\quad q:\ x^2+bx+6\geq 0$
이다. 다음 두 명제 (가)와 (나)가 모두 참이 되도록 하는 정수 a의 최댓값을 M, 정수 b의 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은?

> (가) 모든 실수 x에 대하여 $\sim p$이다.
> (나) $\sim p$는 q이기 위한 필요충분조건이다.

① -5 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.24 · STEP 3 · 24번

24 서술형 명제「모든 실수 x 에 대하여 $x^2-2ax+4\geq 0$ 이다.」와 명제「어떤 실수 x 에 대하여 $x^2+2x+a=0$ 이다.」가 모두 참이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 '모든 실수 x' 명제가 참 - 판별식으로 정수 범위 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.23 · STEP 2 · 18번

18 명제「모든 실수 x 에 대하여 $kx^2+kx+1>0$ 이다.」가 참이 되도록 하는 정수 k 의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

💬 모든 실수 x에 대해 이차부등식이 성립하는 정수 k (최고차항 부호 + 판별식)

19번 도형의 방정식 > 두 직선이 이루는 각의 이등분선 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 1] 두 직선 $5x+y-2=0$과 $x-5y+6=0$이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식을 모두 구하는 풀이과정과 답을 적으시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.18 · STEP 2 · 17번

17 두 직선 $x-2y+1=0$, $2x-y-1=0$ 이 이루는 각의 이등분선 중 기울기가 음수인 직선의 y절편을 구하시오.

답 :

💬 두 직선이 이루는 각의 이등분선 - 두 직선까지 거리가 같은 점의 자취

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.25 · 평가 중단원평가 · 23번

23 두 직선 $x+3y-3=0$, $3x-y+1=0$ 이 이루는 각의 이등분선 중 기울기가 양수인 직선의 x절편을 구하시오.

답 :

💬 각의 이등분선 두 개 구한 뒤 조건에 맞는 것 선택

20번 집합과 명제 > 배수의 집합의 연산·합집합의 원소의 개수 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 2] 120 이하의 자연수 중에서 자연수 k의 배수의 집합을 A_k로 나타낼 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $A_3 \cap A_4 = A_k$일 때, k의 값을 구하고, k가 그 값을 가지는 이유를 적으시오. 또한 구한 k값에 대해 집합 A_k의 원소를 모두 원소나열법으로 나타내고, $n(A_k)$를 구하시오. [2점]

(2) $A_3 \cap A_5 = A_l$일 때, l의 값을 구하고, l이 그 값을 가지는 이유를 적으시오. 또한 구한 l값에 대해 집합 A_l의 원소를 모두 원소나열법으로 나타내고, $n(A_l)$을 구하시오. [2점]

(3) 위의 (1)과 (2)에서 구한 k와 l의 값에 대해 $A_k \cap A_l = A_m$일 때, m의 값을 구하고, m이 그 값을 가지는 이유를 적으시오. 또한 구한 m값에 대해 집합 A_m의 원소를 모두 원소나열법으로 나타내고, $n(A_m)$을 구하시오. [2점]

(4) 집합의 연산법칙과 합집합의 원소의 개수를 구하는 공식 및 (1)~(3)에서 구한 값을 이용하여 $n(A_3 \cap (A_4 \cup A_5))$를 구하는 풀이과정과 답을 모두 적으시오. [2점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.22 · STEP 2 · 09번

09 전체집합 $U = \{x \mid x$ 는 20 이하의 자연수$\}$ 에서 두 조건 $p : x$ 는 4 의 배수, $q : x$ 는 6 의 배수 에 대하여 조건 「p 또는 q」의 진리집합의 원소의 개수를 구하시오.

답 :

💬 배수의 집합 - 공배수는 최소공배수의 배수, 합집합의 원소의 개수 공식

22번 집합과 명제 > 절대부등식의 활용 (코시-슈바르츠·산술기하) 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 4] (1)~(2)를 반드시 절대부등식을 이용하여 풀이하시오.

(1) 두 실수 x, y에 대하여 $x^2 + y^2 = 13$일 때, $2x + 3y$의 최솟값과 최댓값을 구하는 풀이과정과 답을 모두 적으시오. (단, 최솟값과 최댓값을 가질 때의 x와 y의 값은 구하지 않아도 되며, 절대부등식을 이용하지 않고 최댓값과 최솟값을 구한 경우는 정답으로 인정하지 않음.) [3점]

(2) 두 실수 x, y에 대하여 $2x^2 + y^2 - 2x + 2 + \dfrac{9}{x^2 + y^2 + 2}$의 최솟값과 그 최솟값을 가질 때의 x와 y의 값을 구하는 풀이과정과 답을 모두 적으시오. [6점]

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.38 · 평가 소단원평가 · 07번

07 심화 실수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2 = 13$ 일 때, $2x + 3y$ 의 최댓값은?

① $\sqrt{13}$ ② 13 ③ 26

④ 5 ⑤ 169

💬 $x^2+y^2=13$일 때 $2x+3y$의 최댓값 - (1)과 같은 문제 (코시-슈바르츠)

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.37 · STEP 3 · 22번

22 $x > 0$ 일 때, $\dfrac{x^2 + 4x + 9}{x + 1}$ 의 최솟값은?

① 6 ② $2\sqrt{6}$ ③ $2 + 2\sqrt{6}$

④ $4 + 2\sqrt{6}$ ⑤ 9

💬 치환 후 t+9/t 꼴에 산술·기하평균 적용 - (2)와 같은 풀이